

```
# **HU-05 - Implementación Backend Spring Boot con Estructura Base**

## **Descripción**

Implementar el backend para el sistema de facturación utilizando la estructura base proporcionada, con:

- Patrón de diseño por capas (Controller-Service-Repository)
- Entidades JPA para gestión de productos y facturas
- API REST documentada con Swagger/OpenAPI

## **Estructura del Proyecto**

![Estructura_SRC](Captura.png)
```

Endpoints Clave

Productos

- `GET /api/productos` → Lista todos los productos
- `GET /api/productos/{id}` → Obtiene producto por ID
- `POST /api/productos` → Crea nuevo producto

```
// Ejemplo Request POST
{
  "nombre": "Laptop",
  "precio": 1200.5,
  "categoria": "Tecnología"
}
```

Facturas

- `POST /api/facturas` → Genera nueva factura

```
{
  "cliente": "Cliente Ejemplo",
  "items": [
    { "productoId": 1, "cantidad": 2 },
    { "productoId": 3, "cantidad": 1 }
  ],
  "metodoPago": "tarjeta"
}
```

Entidades Principales

Entidad	Campos
Producto	id, nombre, descripción, precio
Factura	id, cliente, fecha, total
ItemFactura	id, cantidad

Endpoints Implementados

Método	Endpoint	Body Request (Ejemplo)
POST	/api/productos	{"nombre": "Laptop", "precio": 1500}
GET	/api/productos	-
POST	/api/facturas	{"cliente": "ABC Corp", "items": [{"productoId": 1, "cantidad": 2}]}

Configuración BD

```
# application.properties
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/movil_parcial_c2
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
```

Documentación Adicional

- Acceso a Swagger UI: <http://localhost:9000/swagger-ui.html>
- Diagrama entidad-relación incluido en </docs/er-diagram.pdf>

Criterios de Aceptación

- ✓ Estructura base implementada según diagrama
- ✓ CRUD completo para productos
- ✓ Creación de facturas con items asociados
- ✓ Documentación API accesible via Swagger UI
- ✓ Validaciones básicas de datos

Dependencias

```
<!-- Base -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
</dependency>
```

